ИТМО

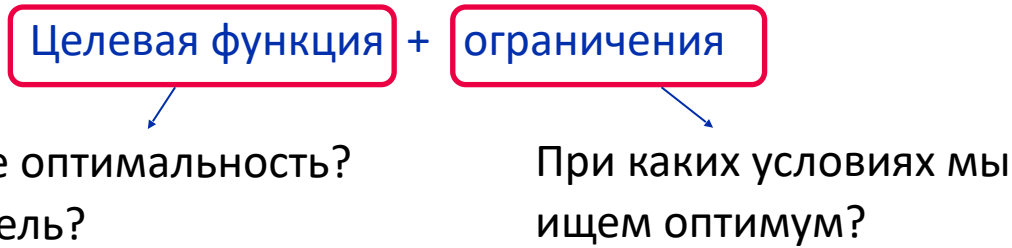
Методы Оптимизации

Лекции

Тарасова Елизавета Юрьевна
el.u.tarasova@gmail.com

Теория оптимизации

- Процесс поиска «лучшего» решения для конкретной проблемы с учетом заданных ограничений или условий.



Но! Возможно без ограничений

Задача оптимизации

$$\begin{aligned} \underset{x}{\text{minimize}} \quad & f(x) \\ \text{subject to} \quad & g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \ldots, m \\ & h_j(x) = 0, \quad j = 1, \ldots, p \end{aligned}$$

$$\begin{cases} f_0(x) \to min\ (1) \\ f_i(x) \leq 0, i \in [1 : m]\ (2) \\ h_i(x) = 0, i \in [1 : p].\ (3) \end{cases}$$

$x \in \mathbb{R}^n$, $f_0 : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ – целевая функция,

$f_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ – функции ограничений неравенствами.

$h_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ – функции ограничений равенствами.

Классификация

По переменным

одномерная – многомерная

непрерывная – дискретная – смешанная

Распространенные типы дискретной оптимизации: целочисленная – бинарная

По ограничениям

безусловная – условная

По целевой функции

стохастическая – детерминированная

невыпуклая - выпуклая

гладкая - негладкая

линейная – нелинейная (квадратичная, геометрическая и т. д.)

одноцелевая – многоцелевая (векторная)

По структуре

глобальность – локальность

централизованная – распределенная - децентрализованная

онлайн – офлайн

статическая-динамическая

одноуровневая - двухуров-многоур

малоразмерная - крупномасштабная

Выпуклая оптимизации

ИТМО

Выпуклая и квазивыпуклая:

$$\begin{cases} f_0(x) \to \min \ (1) \\ f_i(x) \leq 0, i \in [1:m] \ (2) \\ a_i^T x = b_i, i \in [1:p]. \ (3) \end{cases}$$

Ограничения равенства аффинны.
Для выпуклой задачи: f_0, f_i - выпуклые.
Для квазивыпуклой задачи: f_0 - квазивыпуклая, f_i - выпуклые.
$Ax = b$ - короткая форма записи для $a_i^T x = b_i$
Допустимое множество выпуклой задачи оптимизации выпукло.
Любая локально оптимальная точка выпуклой задачи (глобально) оптимальна.

Выпуклая оптимизации

ИТМО

Пример:

$$\begin{cases} f_0(x) = x_1^2 + x_2^2 \to \min \ (1) \\ f_1(x) = \frac{x_1}{1+x_2^2} \leq 0 \ (2) \\ h_i(x) = (x_1 + x_2)^2 = 0 \ (3) \end{cases}$$

f_0 - выпуклая функция, множество решений $\{(x_1, x_2) | x_1 = -x_2 \leq 0\}$ - выпуклое.

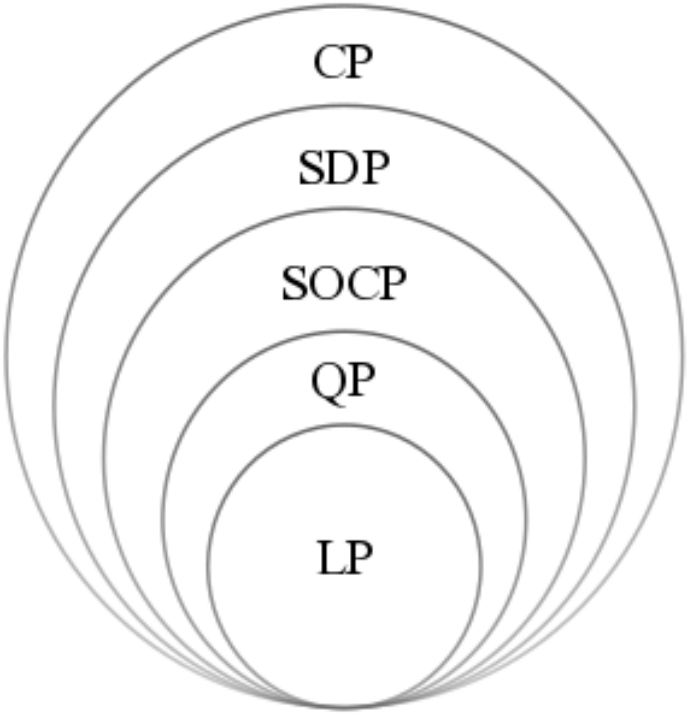
Но! f_1 - не выпуклая функция, h_1 - не аффинная, следовательно согласно определению задача не является выпуклой.

Эквивалентная (но не идентичная) выпуклая задача:

$$\begin{cases} f_0(x) = x_1^2 + x_2^2 \to \min \ (1) \\ f_1(x) = x_1 \leq 0 \ (2) \\ h_i(x) = x_1 + x_2 = 0 \ (3) \end{cases}$$

Выпуклая оптимизации

- Linear Programming
- Quadratic Programming
- Second-order cone program
- Semidefinite programming
- Conic optimization



Задача линейного программирования

Леонид Витальевич Канторович (1912-1986) — советский математик и экономист, один из создателей линейного программирования. Лауреат Нобелевской премии по экономике.

Тьяллинг Чарлз Купманс (1910- 1985) — американский экономист и математик голландского происхождения, лауреат Нобелевской премии по экономике 1975 года «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов» (совместно с Л.В. Канторовичем).

Джордж Бернард Данциг (1914 - 2005) - американский математик, создавший симплекс-метод. Считается основоположником линейного программирования, наряду с Л.В. Канторовичем.

Задача линейного программирования

Метод оптимизации линейных функций от нескольких переменных, на которые накладывается некоторый набор линейных ограничений (равенства или неравенства).

$$\begin{cases} c^T x \to max\ (1) \\ Ax \leq b (2) \\ x \geq 0.\ (3) \end{cases}$$

$$Ax = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = b$$

c, x - векторы с n компонентами.

$c^T x = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots c_n x_n$ – взвешенная сумма компонент.

Задача линейного программирования

Вектор x называется **допустимым**, если $x \geq 0$ и $Ax \leq b$.

Если c — вектор из n элементов, то **целевая функция**

$$c^T x = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \cdots c_n x_n.$$

Вектор x называется **оптимальным решением**, если x является допустимым и максимизирует целевую функцию.

Пример: Банк инвестирует размещённые в нём вклады (депозиты) двумя способовами:

1. Выдача кредитов под 6% в год.
2. Покупка акций, которые увеличиваются в цене на 13% в год.

Любая сумма без вложений просто сохраняется в банке. Правительственные постановления требуют, чтобы банк инвестировала не более 60% своих вкладов в акции. Следуя принятой деловой практике, банк хочет инвестировать по меньшей мере 25% вкладов в кредиты. Определите, как банк должен распределить свой капитал, чтобы максимизировать общий доход от его вложения.

Linear programming [edit]

Linear programming (also treats *integer programming*) — objective function and constraints are linear

- Algorithms for linear programming:
  - Simplex algorithm
    - Bland's rule — rule to avoid cycling in the simplex method
    - Klee–Minty cube — perturbed (hyper)cube; simplex method has exponential complexity on such a domain
    - Criss-cross algorithm — similar to the simplex algorithm
    - Big M method — variation of simplex algorithm for problems with both "less than" and "greater than" constraints
  - Interior point method
    - Ellipsoid method
    - Karmarkar's algorithm
    - Mehrotra predictor–corrector method
  - Column generation
  - k-approximation of k-hitting set — algorithm for specific LP problems (to find a weighted hitting set)
- Linear complementarity problem
- Decompositions:
  - Benders' decomposition
  - Dantzig–Wolfe decomposition
  - Theory of two-level planning
  - Variable splitting
- Basic solution (linear programming) — solution at vertex of feasible region
- Fourier–Motzkin elimination
- Hilbert basis (linear programming) — set of integer vectors in a convex cone which generate all integer vectors in the cone
- LP-type problem
- Linear inequality
- Vertex enumeration problem — list all vertices of the feasible set

Задача линейного программирования ИТМО

Многие задачи на оптимизацию могут включать **ограничения неравенства**.

Ограничения неравенства могут быть заменены равенствами при помощи введения **дополнительных переменных**.

Например, $x_1 + x_2 + x_3 \leq 1$ приводится к $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1$,

где $x_4 \geq 0$ и вводится для получения равенства.

ЗЛП

ИТМО

Пусть матрица ограничений A имеет размерность $m \times n$,
вектор x — n, вектор b — m.
Введение m дополнительных переменных в вектор x (обозначение сохраняем) — дополнение A единичной $m \times m$ матрицей.
Ограничение $Ax \leq b$ будет эквивалентно $\left[A \quad | \quad I_m\right]\left[x\right] = b$.

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{array}\right] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \\ x_{n+1} \\ x_{n+2} \\ \vdots \\ x_{n+m} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

ЗЛП

ИТМО

Каноническая форма:

$$\begin{cases} c^T x \to max\ (1) \\ Ax = b (2) \\ x \geq 0.\ (3) \end{cases}$$

A — матрица размерности $m \times (n + m)$, состоящая из начальных ограничений, дополненная (там, где это требуется) единичной матрицей для дополнительных переменных.
x - исходный вектор решения с дополнительными переменными.

ЗЛП

ИТМО

Прямая задача:

$$\begin{cases} c^T x \to max\ (1) \\ Ax \leq b\ (2) \\ x \geq 0.\ (3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 \to \max \\ x_1 + x_2 \leq 4 \\ 3x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Двойственная задача:

$$\begin{cases} b^T y \to min\ (1) \\ A^T y \geq c\ (2) \\ y \geq 0.\ (3) \end{cases}$$

ЗЛП

ИТМО

Прямая:

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 \to \max \\ x_1 + x_2 \leq 4 \\ 3x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Двойственная:

$$\begin{cases} 4y_1 + 2y_2 \to \min \\ y_1 + 3y_2 \geq 5 \\ y_1 + y_2 \geq 2 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

Теоремы двойственности

ИТМО

Теорема 1: Задача двойственная к двойственной является прямой ЛП.

Теорема 2 (слабая теорема двойственности):

Если x и y — допустимые решения прямой и двойственной задач ЛП, то $c^T x \leq b^T y$.
Если $c^T x = b^T y$, то эти решения являются оптимальными для своих соответствующих задач.

Прямая:

$$\begin{cases} 4x_1 + 3x_2 \to \max \\ x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

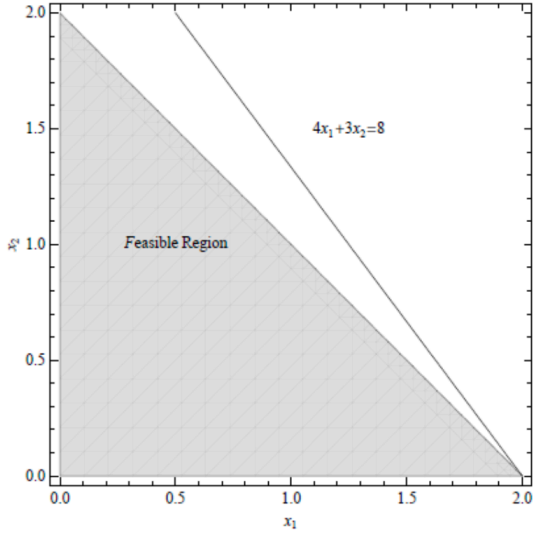
Двойственная:

$$\begin{cases} 2y_1 \to \min \\ y_1 \geq 3 \\ y_1 \geq 4 \\ y_1 \geq 0 \end{cases}$$

Для двойственной задачи: минимальное значение достигается при $y_1 = 4$.

То есть $min(2y_1) = 8$

По слабой теореме двойственности $4x_1 + 3x_2 \leq 8$.



Теоремы двойственности

ИТМО

Теорема 3 (двойственности):

Если существует x — оптимальное решение прямой задачи, тогда существует y — оптимальное решение двойственной задачи и

$$\max c^T x = \min y^T b.$$

Лемма Фаркаша:

Ровно одно из следующих двух утверждений верно:

- либо $Ax \leq b$ имеет решение $x \geq 0$,
- либо $A^T y \geq 0, \;\; b^T y < 0$ имеет решение $y \geq 0$.

Нелинейная оптимизация

ИТМО

$$\min f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n$$
$$g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \ldots, m,$$
$$h_j(x) = 0, \quad j = 1, \ldots, p.$$

Множество всех допустимых решений

$$\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n \mid g_i(x) \leq 0,\ h_j(x) = 0\}.$$

В точке x говорят, что ограничения **регулярны**, если векторы-градиенты $\nabla g_i(x)$ и $\nabla h_i(x)$ $\forall i, j \in I(x)$ линейно независимы.

$$I(x) = \{i \mid g_i(x) = 0\} \cup \{1, \ldots, p\}$$

Теорема Каруша-Куна-Такеры

ИТМО

$$\min f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n$$
$$g_i(x) \le 0, \quad i = 1, \dots, m,$$
$$h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, p.$$

Функция Лагранжа

$$L(x, \lambda, \nu) = f(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i g_i(x) + \sum_{j=1}^{p} \nu_j h_j(x).$$

$\lambda_i \ge 0 \quad \nu_j \in \mathbb{R}$ *множители Лагранжа*

Условия Лагранжа

$$\begin{cases} \nabla_x L(x^*, \lambda^*, \nu^*) = 0, & \textbf{\textit{стационарность}} \\ g_i(x^*) \le 0, & \textbf{\textit{прямая допустимость}} \\ h_j(x^*) = 0, & \text{(допустимость исходного решения)} \\ \lambda_i^* \ge 0, & \textbf{\textit{двойственная допустимость}} \text{ (допустимость множителей)} \\ \lambda_i^* g_i(x^*) = 0. & \textbf{\textit{дополняющая нежёсткость}} \text{ (активное ограничение)} \end{cases}$$

Теорема Каруша-Куна-Такера

ИТМО

Необходимые условия ККТ

Пусть x^* – лок. мин. исходной задачи и в x^* выполнено условие регулярности ограничений, тогда $\exists\ \lambda_i^*$ и ν_j^*, для которых выполняются четыре условия ККТ.

Достаточные условия ККТ

Пусть $f(x)$ и $g_i(x)$ выпуклые, $h_j(x)$ аффинные, тогда любая допустимая точка x^*, для которой $\exists\ \lambda_i^*$ и ν_j^*, удовлетворяющие четырём условиям ККТ, является **глобальным минимумом** исходной задачи.

$$\begin{cases} \nabla_x L(x^*, \lambda^*, \nu^*) = 0, & \textit{стационарность} \\ g_i(x^*) \le 0, & \textit{прямая допустимость} \\ h_j(x^*) = 0, & \text{(допустимость исходного решения)} \\ \lambda_i^* \ge 0, & \textit{двойственная допустимость} \text{ (допустимость множителей)} \\ \lambda_i^* g_i(x^*) = 0. & \textit{дополняющая нежёсткость} \text{ (активное ограничение)} \end{cases}$$

Условие Слейтера

Условие Слейтера: существует решение: $g_i(x) < 0$ и $h_j(x) = 0$.

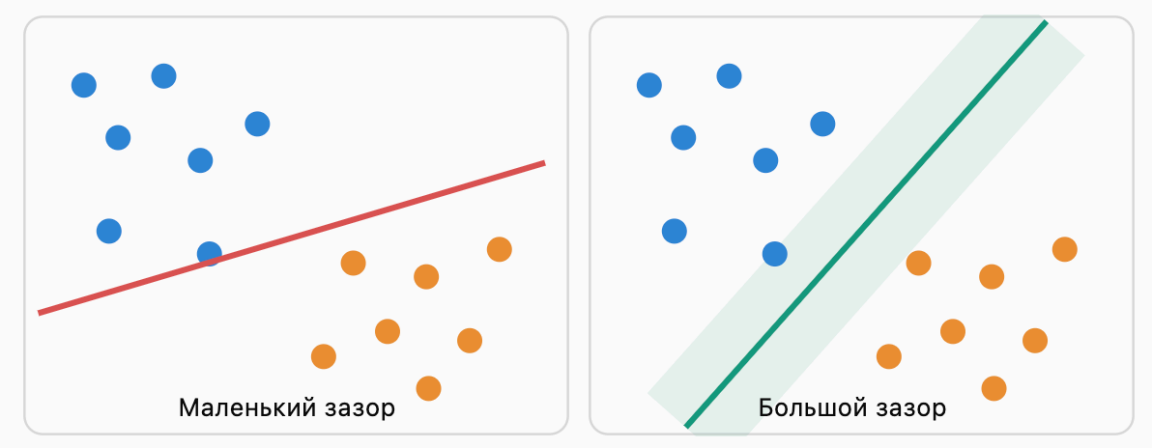
Для выпуклой задачи при выполнении условия Слейтера:

x^* *– глобальный минимум* $\Longleftrightarrow \exists \lambda^*, \nu^*$, *удовлетворяющие ККТ*

SVM как задача оптимизации

Метод опорных векторов (SVM, Support Vector Machine)
– алгоритм ML, который находит наилучшую разделяющую плоскость (гиперплоскость) между классами данных

$$\min_{w,b} \quad \frac{1}{2}\|w\|^2,$$
$$y_i(w^T x_i + b) \geq 1, \quad i = 1, \ldots, N.$$



Soft Margin SVM

ИТМО

$$\min_{w,b,\xi} \quad \frac{1}{2}\|w\|^2 + C\sum_{i=1}^{N}\xi_i,$$
$$y_i(w^T x_i + b) \geq 1 - \xi_i, \quad i = 1, \ldots, N,$$
$$\xi_i \geq 0, \quad i = 1, \ldots, N.$$

$C > 0$ — гиперпараметр модели

$$L(w, b, \xi, \lambda, \mu) = \frac{1}{2}\|w\|^2 + C\sum_{i=1}^{N}\xi_i + \sum_{i=1}^{N}\lambda_i\left(1 - \xi_i - y_i(w^T x_i + b)\right) - \sum_{i=1}^{N}\mu_i\xi_i$$

Основная лемма НП

ИТМО

Лемма 1.1. *Для НЗ составим систему уравнений*

$$a_i(x) = 0 \quad \forall i \in I, \quad I = \{i \mid g_i(x) = 0\} \cup \{1, \ldots, p\}.$$

Тогда $\forall g_0 \in \mathbb{R}^n$, *удовлетворяющего условиям*

(1) *регулярности* $\nabla a_i(x)$

(2) *ортогональности* $g_0 : \langle \nabla a_j(x_0), g_0 \rangle = 0, \quad i \forall I,$

можно построить параметрическую прямую $x(t)$, *непрерывно дифференцируемую в окрестности точки* $t = 0$, *такая что*

$$x(0) = x_0$$
$$x'(0) = g_0$$
$$a_i(x(t)) \equiv 0 \text{ для } \forall i \in It \in (-\delta, \delta), \delta > 0.$$

Спасибо за внимание!

ITMO more than a UNIVERSITY

Тарасова Елизавета Юрьевна
el.u.tarasova@gmail.com